

8. Regelung im Zustandsraum

8.2 Reglerentwurf durch Eigenwertvorgabe

Grundidee:

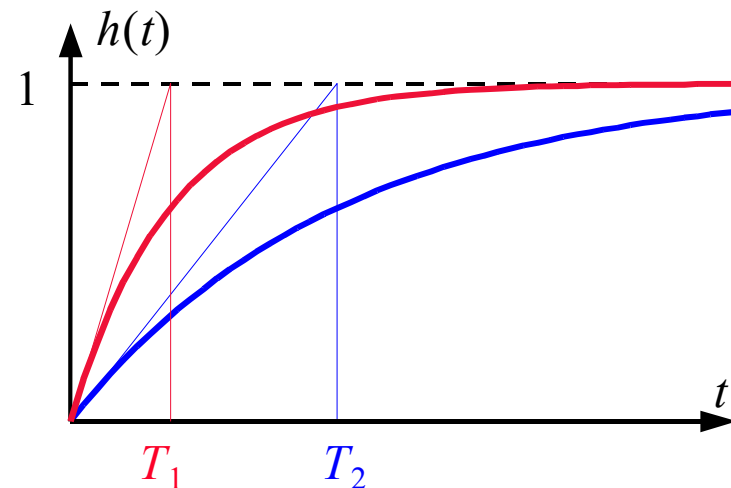
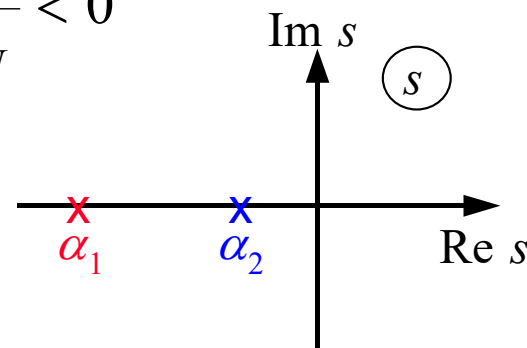
Die Lage der Eigenwerte in der komplexen Ebene entscheidet nicht nur über Stabilität, sondern generell über das dynamische Verhalten (Schnelligkeit, Dämpfung) der Regelung.

Beispiel P-T1-Glied

$$G(s) = \frac{1}{1 + T_N s}$$

$$1 \text{ Pol : } \alpha = -\frac{1}{T_N} < 0$$

$$\text{Sprungantwort: } h(t) = 1 - e^{-t/T_N} = 1 - e^{\alpha t}$$



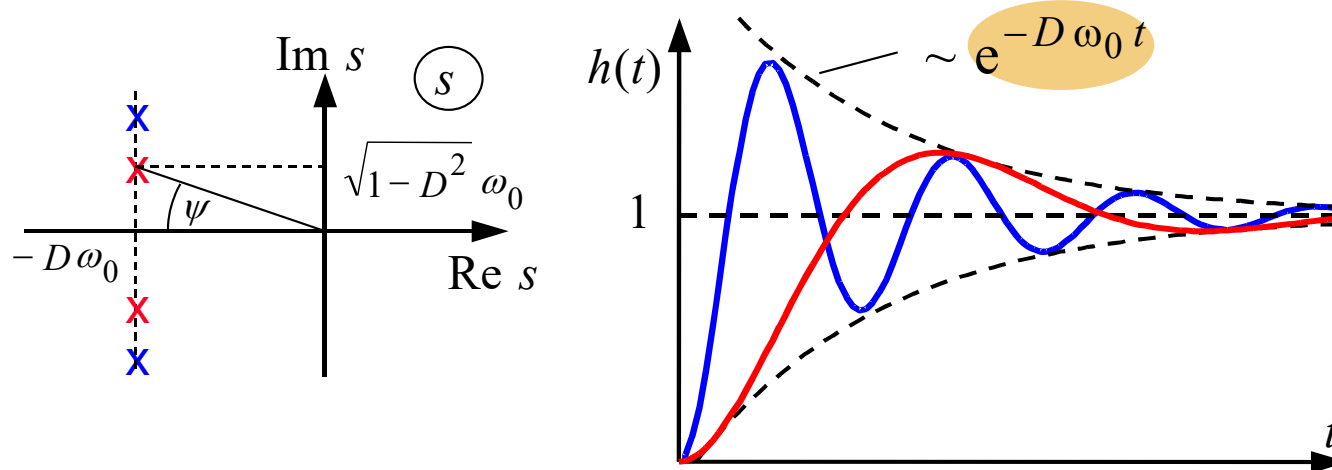
8. Regelung im Zustandsraum

Beispiel P-T2-Glied ($0 < D < 1$)

$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$2 \text{ Pole : } \alpha_{1/2} = -D\omega_0 \pm j\sqrt{1-D^2}\omega_0$$

$$\text{Sprungantwort: } h(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-D^2}} e^{-D\omega_0 t} \cdot \sin\left(\sqrt{1-D^2}\omega_0 t + \psi\right)$$



Der **Realteil** der Pole / Eigenwerte bestimmt die einhüllende e-Funktion und ist ein Maß für die **Schnelligkeit**.

Das Verhältnis aus Imaginär- und Realteil (**Winkel ψ**) ist ein Maß für die

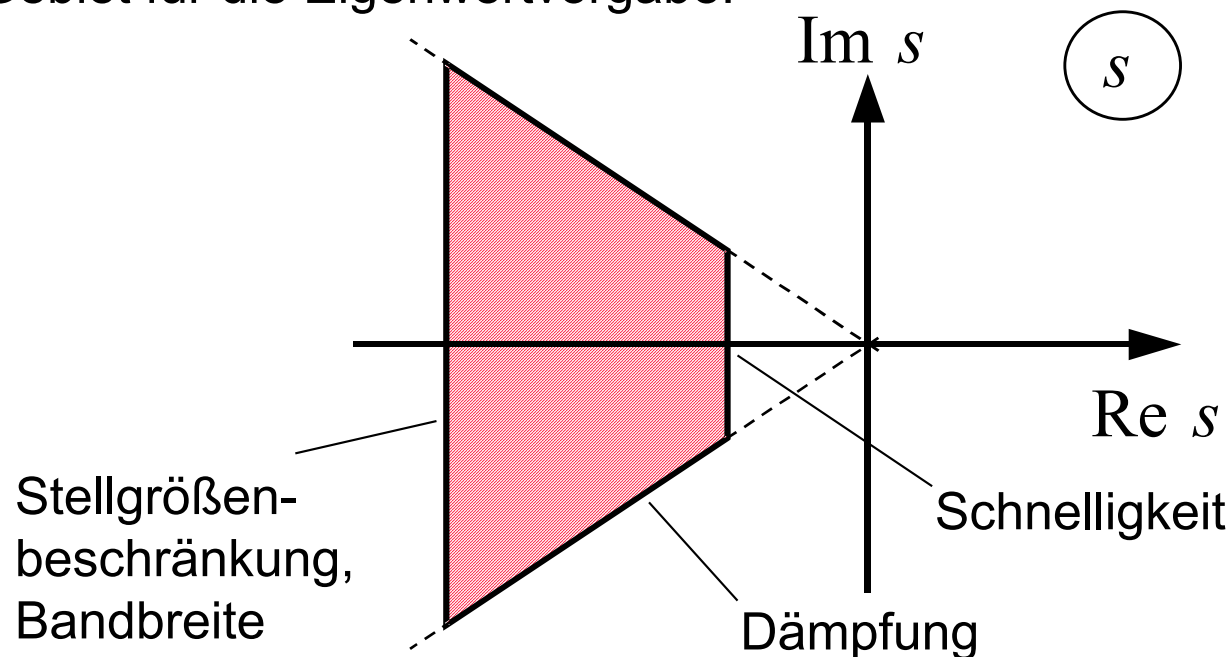
Dämpfung: $D = \cos \psi$.

8. Regelung im Zustandsraum

Grundgedanke der Eigenwertvorgabe:

Man gibt die Eigenwerte $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}$ der Zustandsregelung so vor, dass eine gewünschte Dynamik gesichert ist, und wählt den Zustandsregler $\underline{r}^T$ so, dass der geschlossene Regelkreis diese Eigenwerte besitzt.

Typisches Gebiet für die Eigenwertvorgabe:



8. Regelung im Zustandsraum

Berechnung des Reglers durch Eigenwertvorgabe

- Eigenwerte der Regelung = Nullstellen des charakteristischen Polynoms:

$$\begin{aligned}\det(s\underline{I} - \underline{A} + \underline{b} \cdot \underline{r}^T) &= s^n + a_{n-1}(\underline{r}^T)s^{n-1} + \dots + a_1(\underline{r}^T)s + a_0(\underline{r}^T) \\ &\stackrel{!}{=} (s - \lambda_{R1}) \cdot \dots \cdot (s - \lambda_{Rn}) = s^n + p_{n-1}s^{n-1} + \dots + p_1s + p_0\end{aligned}$$

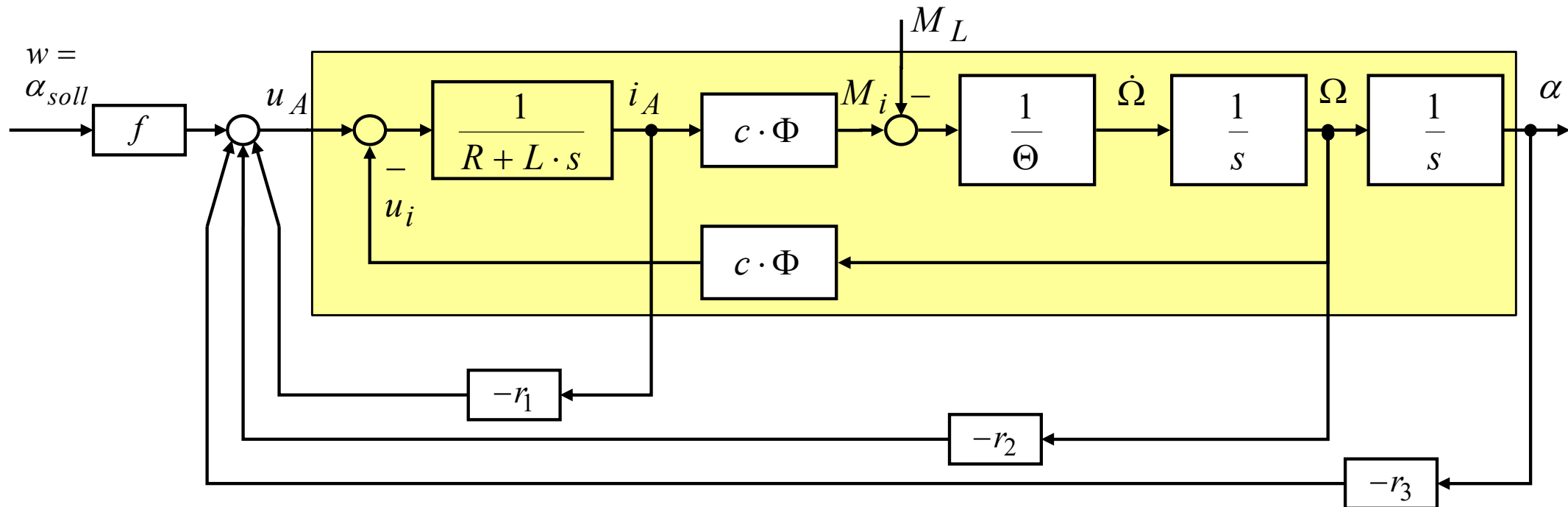
Die Koeffizienten p_i hängen von den vorgegebenen Zahlen $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}$ ab und sind mit diesen bekannt.

- Koeffizientenvergleich: $a_i(\underline{r}^T) = p_i, i = 0 \dots n-1$
- n Gleichungen für die n unbekannten Reglerelemente.
- Vermutung: eindeutig lösbar

8. Regelung im Zustandsraum

(Strukturbild und Zustandsgleichungen der Gleichstrommaschine siehe Abschnitt 7.1)

Beispiel: Regelung einer Gleichstrommaschine durch Zustandsrückführung



Zustandsvariablen:

$i_A(t)$: Ankerstrom
 $\Omega(t)$: Drehzahl
 $\alpha(t)$: Drehwinkel (Position)

Regelungsgesetz:

$$u_A(t) = -r_1 \cdot i_A(t) - r_2 \cdot \Omega(t) - r_3 \cdot \alpha(t) + f \cdot \alpha_{soll}(t)$$

Rückführung von Ankerstrom, Drehzahl, Drehwinkel

Aufschaltung des Sollwerts

8. Regelung im Zustandsraum

Beispiel: Lageregelung eines Gleichstrommotors

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} -R/L & -c\Phi/L & 0 \\ c\Phi/\Theta & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u_A(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -1/\Theta \\ 0 \end{bmatrix} \cdot M_L(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}(t)$$

Zustandsvariablen:

$i_A(t)$: Ankerstrom
 $\Omega(t)$: Winkelgeschw.
 $\alpha(t)$: Drehwinkel

Eingangsgrößen:

u_A : Stellgröße
(Ankerspannung)
 M_L : Störgröße
(Lastmoment)

Zustandsregler für den Gleichstrommotor:

$$u(t) = -\underline{r}^T \cdot \underline{x}(t) + f \cdot w(t)$$

$$u_A(t) = -r_1 \cdot i_A(t) - r_2 \cdot \Omega(t) - r_3 \cdot \alpha(t) + f \cdot \alpha_{soll}(t)$$

↑
Rückführung von Ankerstrom, Drehzahl, Drehwinkel

↑
Aufschaltung des Sollwerts

⇒ **Wie bestimmt man einen geeigneten Zustandsregler?**

8. Regelung im Zustandsraum

Analyse der Eigenwerte und Eigenvektoren

charakteristisches Polynom: $\det(s \cdot \underline{I}_n - \underline{A}) = s \cdot (s^2 + \frac{R}{L} \cdot s + \frac{(c\Phi)^2}{\Theta L})$

Eigenwerte: Lösungen von $\det(s \cdot \underline{I}_n - \underline{A}) = 0$

Eigenwerte	zugehörige Zeitkonstanten ($T = -1/\lambda$)	physikalische Interpretation
$\lambda_1 = 0$	–	Integrator $\Omega(t) \rightarrow \alpha(t)$
$\lambda_2 = -1,885$	$T_2 = 0,53$	mechanisches Teilsystem (langsam)
$\lambda_3 = -200$	$T_3 = 0,005$	elektrisches Teilsystem (schnell)

Eigenvektoren: Lösungen von $(\underline{A} - \lambda_i \underline{I}_n) \cdot \underline{v}_i = \underline{0}$

$$\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \underline{v}_2 = \begin{bmatrix} -0,96 \\ 0,23 \\ -0,12 \end{bmatrix}, \quad \underline{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -0,002 \\ -0,00 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} x_1 \text{ (Ankerstrom)} \\ x_2 \text{ (Winkelgeschwindigkeit)} \\ x_3 \text{ (Drehwinkel)} \end{array}$$

8. Regelung im Zustandsraum

Beispiel Gleichstrommotor: Berechnung eines Reglers durch Eigenwertvorgabe

Vorgabe der Regelungseigenwerte:

Regler 1: $\lambda_{R1} = \lambda_{R2} = -10; \lambda_{R3} = -200$

$$\underline{r}_1^T = [0,003 \quad 1,358 \quad 7,297]; f_1 = 7,297$$

Regler 2: $\lambda_{R1} = \lambda_{R2} = -20; \lambda_{R3} = -200$

$$\underline{r}_2^T = [0,006 \quad 2,927 \quad 29,189]; f_2 = 29,189$$

8. Regelung im Zustandsraum

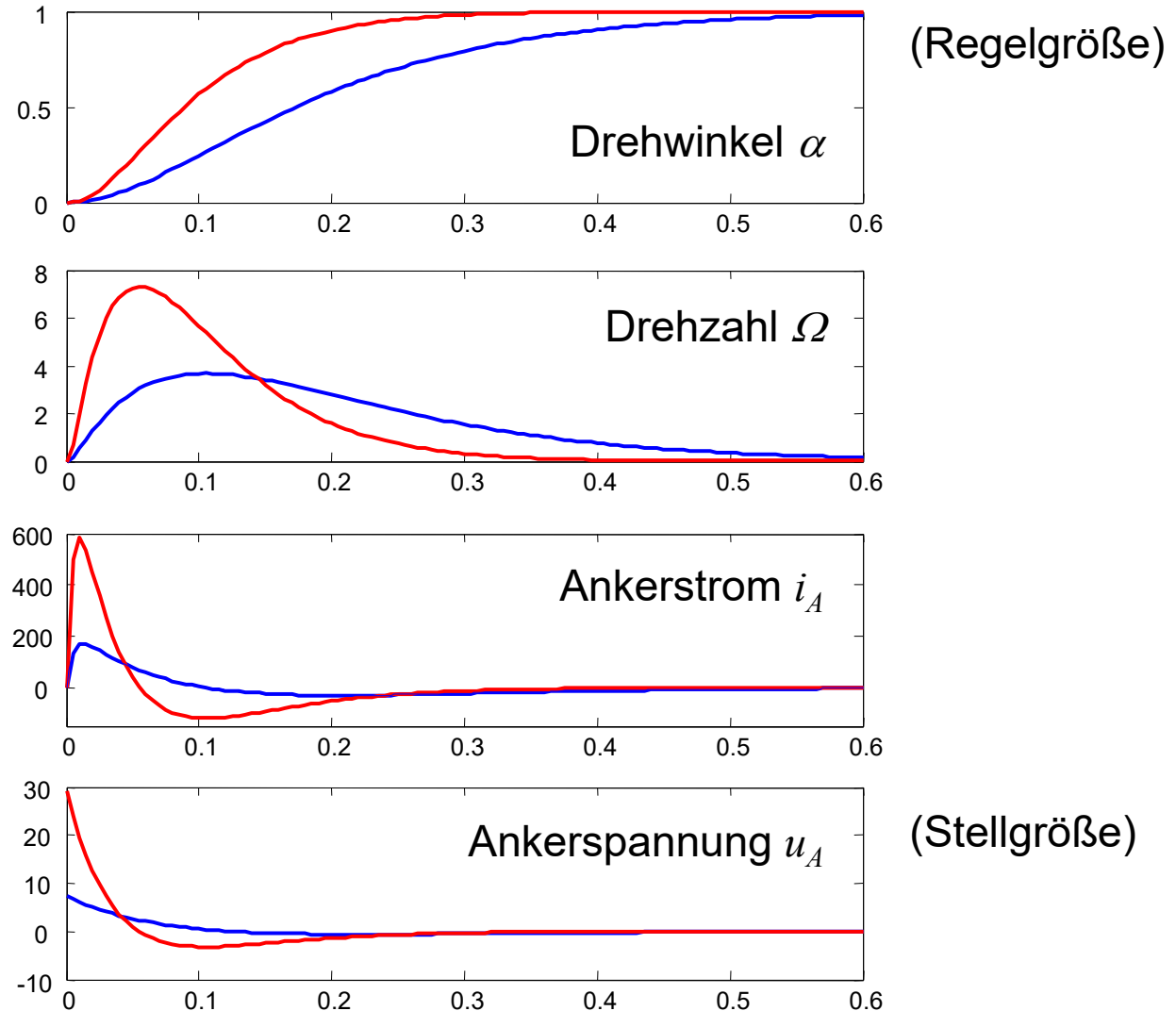
Beispiel Gleichstrommotor: Simulationsergebnisse

Verlauf der Zustandsvariablen und der Stellgröße bei einem Sollwertsprung $\alpha_{\text{soll}}(t) = \sigma(t)$

— Regler 1
— Regler 2

Fazit:

Rein rechnerisch kann man die Regelung beliebig schnell machen, indem man die Eigenwerte genügend weit nach links legt. Praktisch sind Grenzen gesetzt, da der Ankerstrom zu groß wird und der Motor Schaden nehmen kann (linke Grenze des trapezförmigen Gebiets für die Eigenwertvorgabe).



Weiterführende Lehrveranstaltungen

Bachelor

Modul Rechnertools

- Softwarewerkzeuge für die numerische Simulation und Analyse mechatronischer Systeme (früher: Matlab/Simulink in der Mechatronik) (gemeinsam mit LDM, Prof. Sextro)

Basismodul

- Regelungstechnik 2 (Trächtler)
- Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme (Olma, Malena)

Wahlpflichtmodul

- Automatisierungstechnik (Dr. Henke – Fraunhofer IEM)
- Digitale Regelungen (Malena)

Projektseminar Mechatronik

Wichtig:

- **Regelungstechnik 2** und **Softwarewerkzeuge** sind für unsere Master-Module zwingende Voraussetzung!

Master (neue PO)

Data Science und Maschinelles Lernen (Mozgova, Timmermann, Bender)

2 Basismodule:

Höhere Regelungstechnik (Trächtler)

Intelligente Regelungen (Timmermann)

Wahlpflichtmodule

Optimale Steuerung und Regelung (Timmermann)

Mechatronische Systeme im Kfz (Gausemeier)

Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren (Gausemeier)

Automatisierungstechnik (Henke)

Robotersysteme und hydraulische Systeme in der Mechatronik (Henke, Djakow)

Laborpraktikum Regelungstechnik